



Public Finance

財政學助教課

2024/04/23

 黃其斌 111255027@nccu.edu.tw

 李妤晨 112255011@nccu.edu.tw





本次助教課重點

- 租稅效率
- 最適貨物稅 - Ramsey Rule、反彈性法則
- 柯列特-漢格法則 Corlett-Hague Rule
- 最適規費
- 自然獨占



租稅效率

- 假設消費者藉由消費 X 、 Y 跟休閒 L 獲得效用， $U = U(X, Y, L)$
- 預算限制線： $P_x * X + P_y * Y = w(T - L)$
 w ：工資率、 T ：時間稟賦 (time endowment)
- 將預算限制線改寫成： $P_x * X + P_y * Y + wL = wT$
- 消費者藉由購買 X 、 Y 、 L 來獲得效用， P_x 、 P_y 、 w 分別為其價格
- 工資率 w 為休閒的價格，因為多休閒 1 單位就少工作 1 單位
- wT 代表給定時間稟賦下，最多可獲得的所得 (外生)



租稅效率

- $\text{Max } U = U (X, Y, L)$
- $\text{st. } P_x * X + P_y * Y + wL = wT$
- 若要不改變財貨之間的相對價格，就要同時對三種財貨課稅
- 假設對三種財貨課徵 t 的從價稅，預算限制線改寫成：

$$(1+t) P_x * X + (1+t) P_y * Y + (1+t) wL = wT$$

$$P_x * X + P_y * Y + wL = wT / (1+t)$$



租稅效率

- 對時間稟賦課稅，財貨相對價格不變，消費者無法規避
- 消費者行為不會因為此稅而改變：lump sum tax (定額稅)
- 對所有財貨課徵單一稅率，並不會產生無謂損失
- 然而，現實生活中我們很難對「休閒」課稅 → 產生無謂損失
- 最適稅制 (optimal taxation) :
在給定的租稅收入 (revenue requirement) 以及扭曲性租稅 (distortionary taxation) 之下，極小化無謂損失

最適貨物稅 (optimal commodity tax)

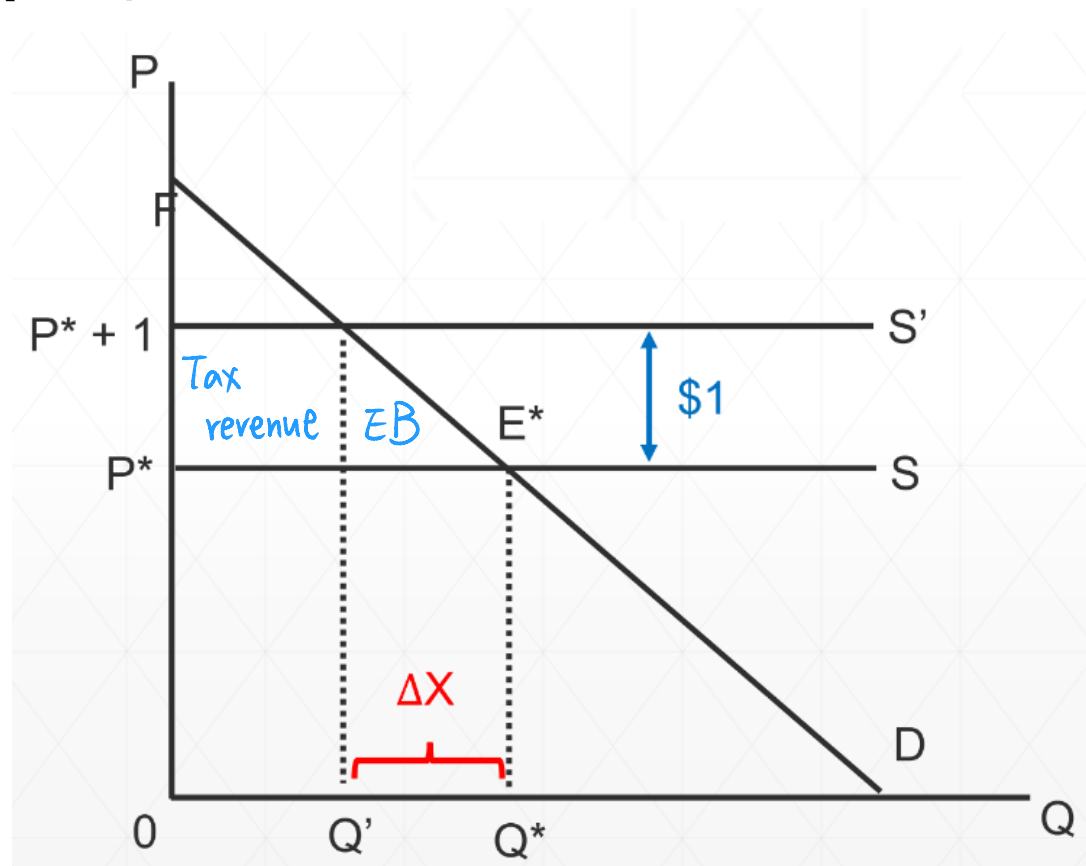
- 最適貨物稅 (optimal commodity tax) :
僅考慮效率層面，在給定的租稅收入以及扭曲性租稅之下，
選擇 X、Y 稅率，極小化無謂損失

$$\frac{\Delta EB_X}{\Delta TR_X} = \frac{\Delta EB_Y}{\Delta TR_Y}$$

- 每一單位稅收產生的無謂損失相同

最適貨物稅 (optimal commodity tax)

- 假設供給曲線為水平線，對 X 財貨課徵 1 元的貨物稅
- 令課稅後均衡量變動 ($Q^* - Q'$) 為 ΔX
- 稅收為 $Q' \times 1 = Q'$
- 無謂損失為 $\Delta X / 2$



最適貨物稅 (optimal commodity tax)

- 將上圖的無謂損失跟稅收代入

$$\frac{\Delta EB_X}{\Delta TR_X} = \frac{\Delta EB_Y}{\Delta TR_Y}$$

- 可得 $\frac{\frac{\Delta X}{2}}{Q_X'} = \frac{\frac{\Delta Y}{2}}{Q_Y'}$

- 簡化可得 $\frac{\Delta X}{Q_X'} = \frac{\Delta Y}{Q_Y'}$ → Ramsey Rule、等比例減少原則



Ramsey Rule

- 又稱等比例減少原則
- 給定租稅收入，若要極小化無謂損失，需針對各財貨課徵差異稅率，使得各財貨受補償需求量變動的比例相同

$$\frac{\Delta X}{Q_X'} = \frac{\Delta Y}{Q_Y'}$$

反彈性法則 (Inverse elasticity rule)

- 假設 X、Y 兩財貨**互為獨立**（非替代或互補）
- 也就是說，**X 財貨價格變化不影響 Y 財貨的需求**
- 將彈性公式代入 Ramsey Rule 的結果

反彈性法則 (Inverse elasticity rule)

$$\frac{\Delta X}{X} = \frac{\Delta Y}{Y} \text{ (為簡化, 令 } Q_X = X; Q_Y = Y \text{)}$$

$$(1 + t_X)P_X - P_X = P_X t_X$$

$$\eta_X = \frac{\Delta X}{\Delta P} \times \frac{P}{X} = \frac{\Delta X}{P_X t_X} \times \frac{P_X}{X} = \frac{\Delta X}{t_X X}$$

$$\Delta X = \eta_X t_X X$$

$$\frac{\eta_X t_X X}{X} = \frac{\eta_Y t_Y Y}{Y}$$

$$\eta_X t_X = \eta_Y t_Y$$

反彈性法則 (Inverse elasticity rule)

- 將上式移項，得出反需求彈性法則：

$$\frac{t_X}{t_Y} = \frac{\eta_Y}{\eta_X}$$

- 僅考慮效率層面，給定租稅收入及扭曲性租稅之下，若要極小化無謂損失，**稅率與需求彈性大小成反比**（但不符合公平性）
- 需求彈性越高的財貨，稅率必須越低**
- 需求彈性越低的財貨，稅率必須越高**

柯列特-漢格法則 (Corlett-Hague Rule)

- 既然無法直接對休閒課稅，那就針對休閒的互補品課重稅、休閒的替代品課輕稅，間接影響休閒
- 跟 Ramsey rule 與反彈性法則的概念不同，Ramsey rule 與反彈性法則是放棄對休閒課稅，分析如何極小化無謂損失
- Corlett-Hague 則試圖解決無法對休閒課稅的問題



最適規費

- 規費：
為換取政府生產的財貨或勞務所支付的費用，有對價關係
(與租稅不同)

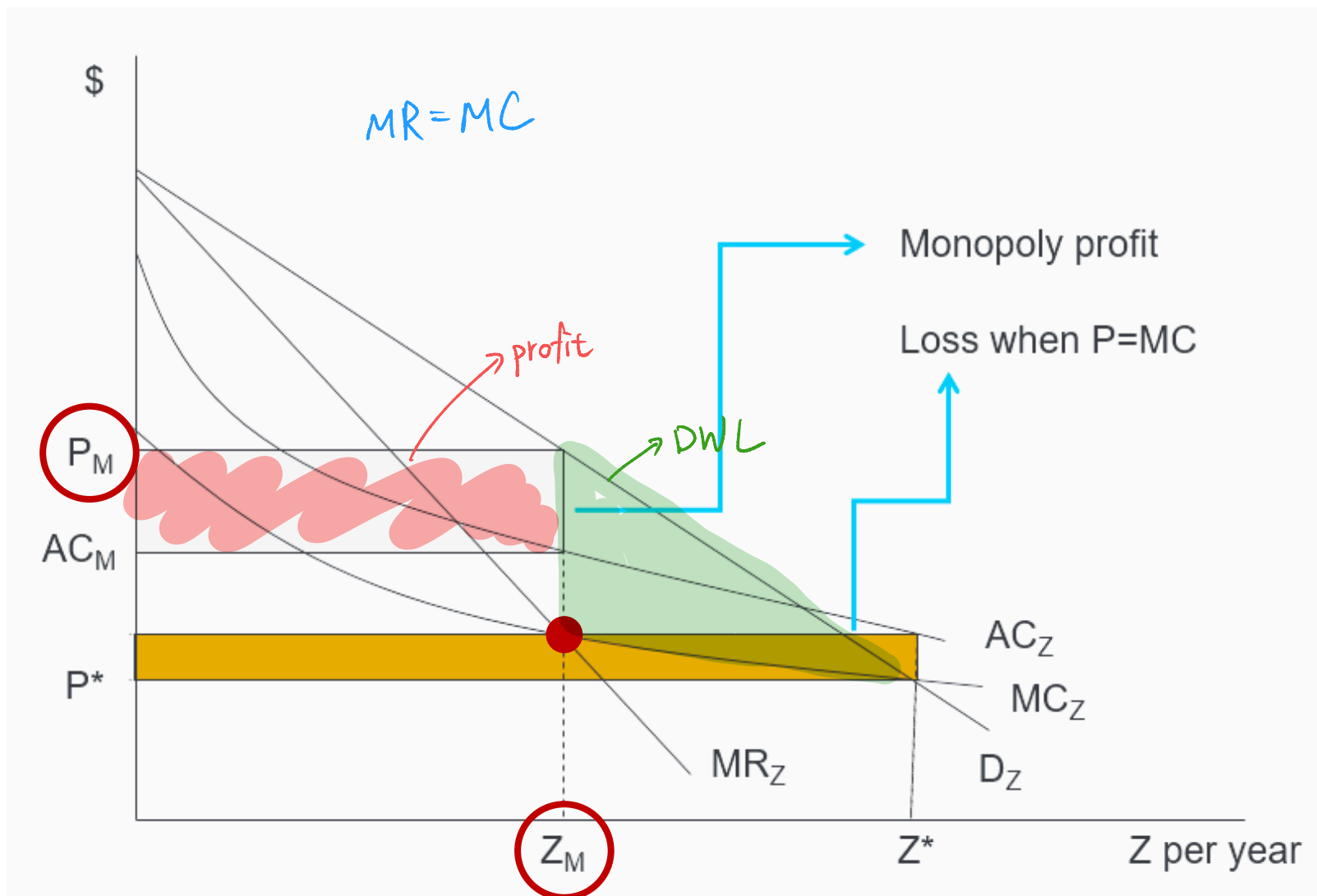


自然獨占 (natural monopoly)

- 自然獨占：市場自然形成的獨占，公營事業（自來水、電力等）都是常見例子，其特性在於固定成本很高，但隨著產量增加平均成本逐漸減少 → 規模經濟 (economies of scales)
- 利潤極大訂價法 ($MR = MC$)
- 邊際成本訂價法 ($P = MC$)
- 平均成本訂價法 ($P = AC$)



自然獨占 (natural monopoly)





自然獨占 (natural monopoly)

- 利潤極大訂價法 ($MR = MC$)

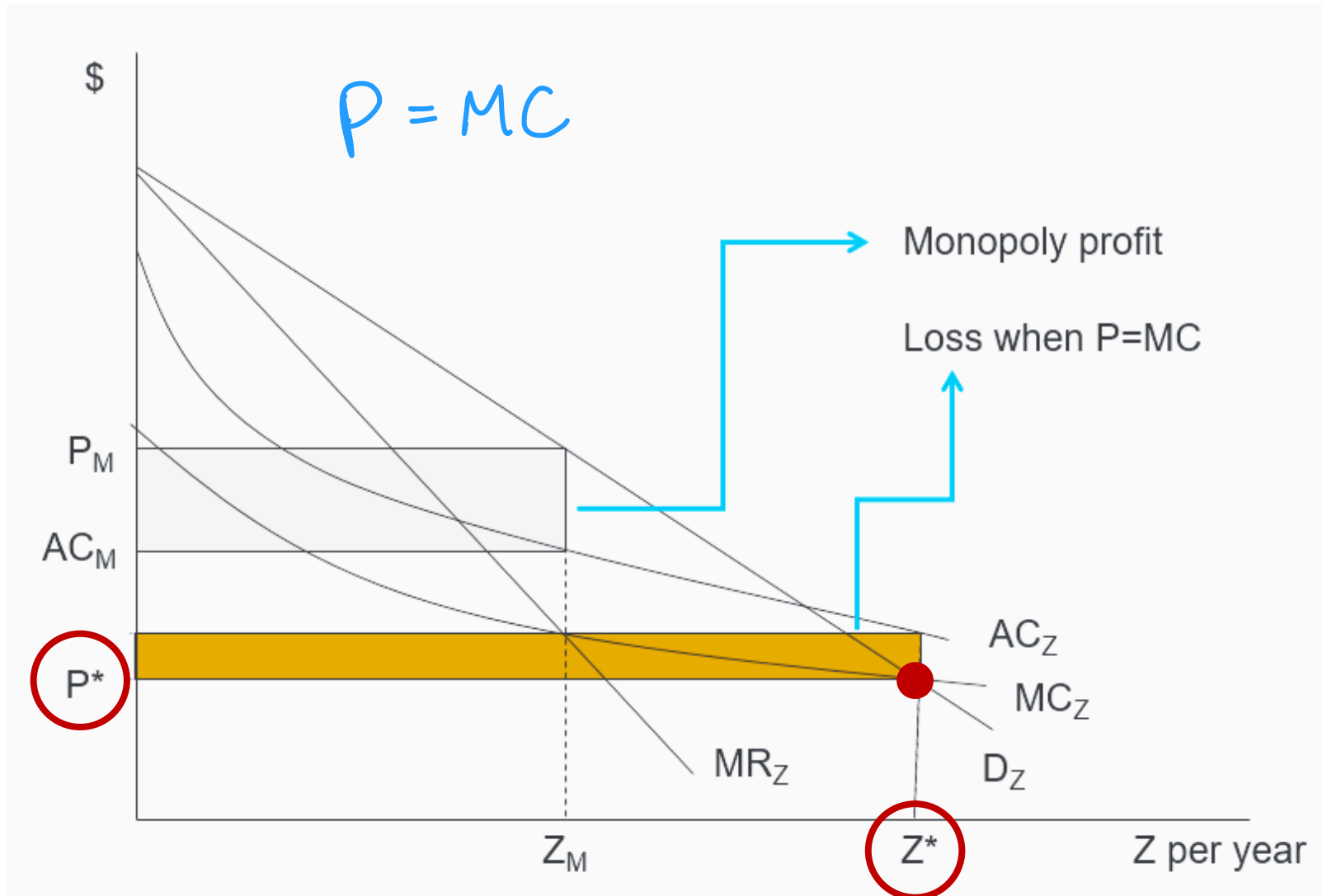
自然獨占廠商利潤最大

價格最高、產量最少

社會福利最小、無謂損失最大



自然獨占 (natural monopoly)





自然獨占 (natural monopoly)

- 邊際成本訂價法 ($P = MC$)

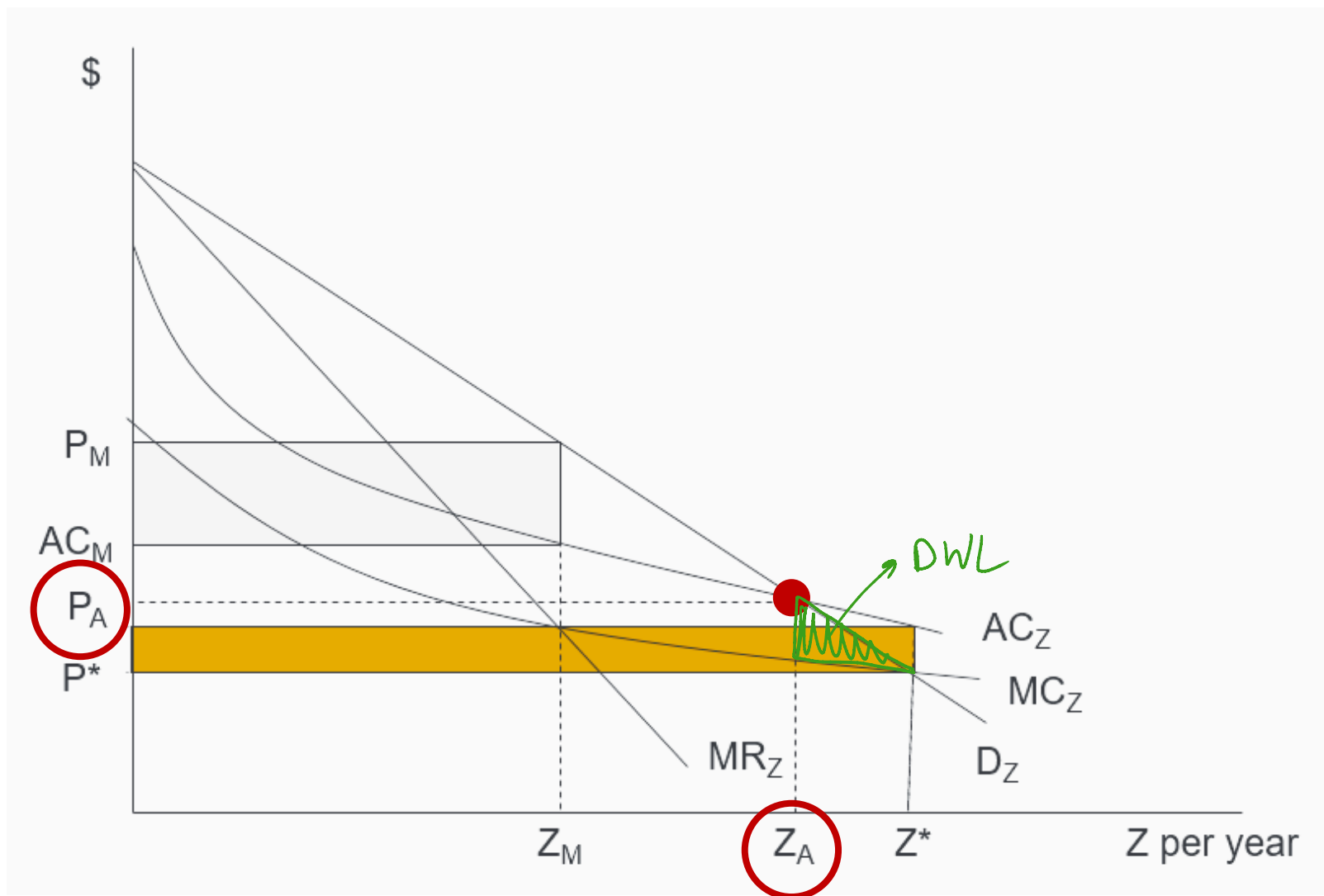
自然獨占廠商虧損

價格最低、產量最多

社會福利最大、無謂損失為零



自然獨占 (natural monopoly)





自然獨占 (natural monopoly)

- 折衷方案
- 平均成本訂價法 ($P = AC$)

自然獨占廠商利潤為零

價格次高、產量次多

社會福利次大、無謂損失次大

- 現實中較常使用的做法，因為完全符合受益原則（受益者支付的費用完全支應生產成本）



自然獨占 (natural monopoly)



	利潤極大訂價	邊際成本訂價	平均成本訂價
訂價方式	$MR = MC$	$P = MC$	$P = AC$
效率性	NO	YES	NO
自然獨占廠商利潤	>0	<0	$=0$